OpenClaw 实训营

在自己的电脑上做出一个能跑、能聊、还能帮忙做事的 AI 助手

—— OpenClaw × AI Agent × 技能生态 × 多平台接入 ——

适合年级：9-11年级
学科标签：计算机 / 人工智能 / 电子信息 / 通信工程
项目类型：纯软
项目方向：AI编程基础与逻辑

一、项目信息

1.1 项目基础信息

项目项	内容
项目类型	纯软
适合年级	9-11年级
项目方向	AI编程基础与逻辑
班型规模	6人项目小组
项目周期	2026暑期
课程时长	30课时（5天×6小时）
最终产出	跑在自己电脑上的 AI 助手原型 + 项目说明文档

1.2 这门课到底在做什么

这门课不是再教孩子“多用一个聊天工具”，而是带着他亲手搭起一个真正属于自己的 AI 助手。它可以在本地跑起来，可以接技能，可以按设定好的风格和规则工作，也可以在课后继续加功能、继续使用。

对家长来说，这门课最直观的地方在于：孩子最后带回家的不是一次体验记录，而是一个能在自己电脑上打开、能演示、能说明用途的实际成果。

二、项目背景：为什么现在学 AI Agent

2.1 家长最需要先看懂的一件事

孩子现在已经会用 AI 问问题了，但未来真正有竞争力的，不只是“会不会问”，而是能不能把 AI 变成一个持续帮自己做事的工具。

这就是 AI Agent 的意义。它不只是回答一句、结束一句，而是能接工具、记规则、按任务去连续完成事情。对学生来说，越早接触这种能力，越容易建立对下一代数字工具的正确理解。

2.2 AI Agent 和普通聊天 AI 到底差在哪

对比项	普通聊天 AI	AI Agent
工作方式	你问一句，它答一句	你给一个任务，它会按设定流程连续完成
能力边界	主要是回答和生成内容	可以接工具、记偏好、调技能、执行固定流程
成果形态	一段对话	一个能跑起来、能展示功能的助手系统
孩子学到的重点	提问题和看回答	搭系统、配规则、测功能、做调试

举个最直观的例子：普通聊天 AI 更像“当场回答问题”，AI Agent 更像“帮你把一个小任务长期做下去”。比如整理固定信息、调用网页摘要、记录偏好、完成固定问答流程等。

2.3 为什么 OpenClaw 适合做训练营

OpenClaw 是成熟的开源个人 AI 助手框架，支持本地部署、消息渠道接入、技能安装和浏览器控制。它最大的好处是：原本很抽象的“Agent”概念，可以被孩子真的装起来、配起来、跑起来。

五天结束后，孩子带走的不是一句“我学过 AI Agent”，而是一个放在自己电脑上能继续用、也能继续加功能的助手原型。

2.4 孩子会在这个项目里完成什么

本课程会从安装和配置开始，带学生一步步完成一个私人 AI 助手原型。孩子会先把助手成功跑起来，再给它设定人设和记忆，然后安装 2-3 个能实际演示的技能，最后围绕自己的使用场景做调试和优化。

家长最后看到的，不只是“它能聊天”，而是“它能做几件清楚的事情，而且孩子知道它是怎么搭起来的”。

三、课程内容

3.1 学习方式

课程不是讲完概念再留一点时间做作业，而是每天围绕一个明确成品推进。老师会带着学生边装、边测、边改，让孩子始终知道自己当天到底完成了什么。

3.2 课程安排

Day	主题	时长	内容	当日产出
Day 1	AI 助手上线	6h	认识 AI Agent 的基本结构，完成环境安装、模型配置和基础启动，让助手先能顺利对话。	助手成功上线并可对话
Day 2	人设、记忆与规则设置	6h	修改角色设定、对话风格和记忆规则，明确助手“应该怎么说、记什么、不该做什么”。	完成个性化助手设定
Day 3	技能安装与调用测试	6h	安装天气、新闻、网页摘要等 2-3 个实际技能，测试调用效果，理解“会聊天”和“会做事”的区别。	跑通几个实际演示功能
Day 4	场景化定制	6h	围绕信息整理、固定问答、网页摘要等明确场景做定制，让助手更像“我自己的助手”。	完成一个清楚的使用场景
Day 5	调试、整理与展示	6h	排查问题，梳理使用流程，整理项目说明，并完成最终展示。	AI 助手原型 + 项目说明文档

3.3 课堂中老师会重点带哪些动作

关键动作	老师会怎么带
安装与启动	带着学生把 OpenClaw 跑起来，避免卡在环境问题上。
配置与修改	让孩子理解每一项设置为什么改、改完会发生什么变化。
技能测试	带学生反复试功能、看结果、修错误，而不是只看配置说明。
场景收敛	帮学生把“我想做很多功能”收敛成一个能讲清楚、能演示的具体助手场景。

四、课程结束后的产出

4.1 家长最终能看到什么

项目	具体表现
是否能运行	可以，孩子能在自己电脑上打开并演示这个 AI 助手。
是否只有聊天	不是，至少会演示 2-3 个实际技能调用。
是否有个人定制	有，助手会带有孩子自己设定的人设、规则或使用场景。
是否有说明文档	有，文档会说明这个助手能做什么、怎么配置、为什么这样设计。

4.2 课程带来的真实能力

能力维度	孩子会得到什么
项目理解	明白 AI Agent 不是一个聊天框，而是由模型、规则、技能和场景组成的系统。
工具使用	学会安装、配置、接入和测试一套真实可用的 AI 助手。
调试习惯	知道一个工具从搭起来到调顺，需要一步步测试和修改。
成果表达	能从“它能做什么、我是怎么配的、为什么这样设计”三个角度介绍作品。

4.3 课后还能继续做什么

这门课完成的是第一版。课后孩子还可以继续补技能、改规则、换场景，甚至把这个助手真正变成自己日常使用的小工具。对很多学生来说，这也是第一次感受到“我做的东西，课后还能继续用”。

五、适合人群

5.1 特别适合哪些学生

- 想知道 AI 不是只会聊天，还能怎么真正用起来的学生。
- 愿意折腾电脑、愿意自己动手配置、对 AI 工具背后的运行方式有好奇心的学生。
- 希望在短周期里做出一个能展示、能讲述、能继续使用的成果的学生。
- 想通过真实项目判断自己是否适合继续往 AI 方向发展的学生。

5.2 哪些情况不太适合

- 无法连续参加完整项目周期，或不愿意参与展示与复盘。
- 只想听概念，不愿意实际操作和排查问题。
- 明确只接受传统语法课，不接受项目制和 AI 协作式学习方式。

5.3 家长报名前可以这样判断

如果孩子对 AI 工具很感兴趣，不满足于只“问一问、玩一玩”，而是想知道它怎么被搭起来、怎么真正做事情，那么 OpenClaw 往往会很适合他。

六、课程价值

6.1 对孩子的价值

这门课最重要的价值，是让孩子从“AI 使用者”往“AI 搭建者”迈一步。哪怕只完成第一版，他也会第一次真正明白，一个 AI 助手从能跑起来，到能按规则工作，中间到底经历了什么。

6.2 对家长的价值

对家长来说，这门课的好处非常直接：五天之后，不是停留在“孩子接触了 AI Agent 这个概念”，而是有一个能打开、能演示、能解释用途的实际成果。这种判断是清楚的，也更容易看出孩子是不是真的适合这个方向。

6.3 对后续学习的价值

OpenClaw 是一个很好的起点。孩子在这里学到的，不只是一个项目本身，还包括本地部署、工具接入、功能测试和任务场景化这些更接近真实技术工作的思路。

七、常见问题

Q：这个项目和单纯用 ChatGPT 有什么区别？

A：孩子不是只学“怎么问”，而是学“怎么把 AI 装起来、接工具、设规则、完成任务”。这是从使用者走向搭建者的区别。

Q：这个项目有没有基础要求？

A：不要求孩子已经会很多代码，但建议具备基础逻辑，愿意理解系统安装、配置和工具调用，也愿意自己动手试、动手改。

Q：五天结束后，家长能实际看到什么？

A：家长可以看到一个能在孩子自己电脑上运行的 AI 助手，看到它演示几个实际功能，也能看到一份清楚的项目说明文档。

Q：是不是老师帮孩子装好，孩子自己没真正参与？

A：不是。老师会把关键步骤拆清楚，帮助学生避开无意义的卡点，但安装、配置、测试和调整都需要孩子自己参与完成。这样最后的成果才真正属于孩子。

Q：如果孩子中途卡住怎么办？

A：老师会优先帮孩子定位问题，把配置步骤拆小，先保住主要功能，再逐步修复细节。课程目标不是让孩子卡在某个报错上，而是带着他把一个完整助手搭起来。

Q：课后还能继续用吗？

A：可以。课程做出来的是第一版，后面还可以继续加技能、改规则、补场景，让它真正成为自己可持续使用的小工具。

八、参考资料

- 相关学科方向：计算机 / 人工智能 / 电子信息 / 通信工程。
- 课程主题关键词：AI Agent、OpenClaw、本地部署、技能调用、智能助手。
- 本文档为课程介绍版，具体课堂案例、演示细节和最终展示形式会根据学生基础与课堂进度做适度调整。